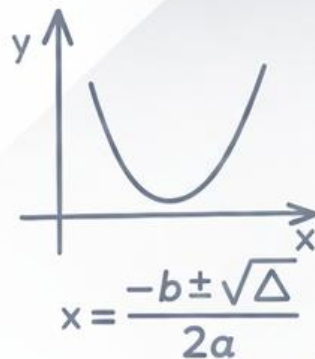




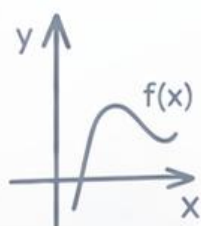
GABARITO COMENTADO



SIMULADO

exato

EXAME DE ACESSO AO ENSINO
SUPERIOR DO TOCANTINS



SIMULADO 3



MANHÃ

LINGUAGENS

Questão 1 - C

A amplitude semântica está na ideia de que nomear em excesso o sentimento (“enunciar”) pode levá-lo à perda de sentido, não por incapacidade da linguagem, mas por desgaste simbólico. O poema problematiza a própria linguagem como meio de expressão do afeto, ampliando o sentido de “saudades” para além do lugar-comum.

Questão 2 - B

O uso de estruturas paralelas, versos livres e repetições semânticas constrói um ritmo contínuo e insistente, que ecoa a permanência da falta e do vazio. A ausência de rimas fixas e métricas regulares reforça a ideia de instabilidade emocional, e não de superação ou suavização da dor.

Questão 3 - C

A função expressiva se evidencia na exposição direta da subjetividade do eu lírico, marcada por tentativas de negação, desapego e desaprendizagem afetiva, culminando no “contudo”, que revela a inconclusão do processo emocional. O foco está no estado interior do sujeito, não na instrução ou argumentação.

Questão 4 - C

A leitura subjetiva em poesia se constrói a partir da ressignificação de símbolos culturais. O boto cor-de-rosa, figura do imaginário amazônico, não aparece com sentido fixo ou folclórico, mas como metáfora do desejo, da sedução e da entrega ao imprevisível. Essa abertura simbólica convida o leitor a construir sentidos diversos, conforme sua experiência e repertório.

Questão 5 - C

O título Solau do mal de amor orienta a leitura ao associar o amor a uma espécie de canto ou lamento marcado pelo sofrimento. No poema, o desejo de ser levado “às profundezas de um rio” e a ideia de “descaminho” reforçam o amor como força arrebatadora, sedutora e potencialmente destrutiva — exatamente o “mal de amor” anunciado no título.

Questão 6 - D

O espaço geográfico é vivido, sentido e interiorizado pelo eu lírico. Elementos como “rede”, “terra vermelha”, “cantos longínquos de indígenas” e “céu aberto” constroem uma geografia afetiva, na qual território e identidade se fundem. O verso final confirma essa relação ao afirmar que é nessa “terra entre rios” que o sujeito encontra sua alma.

Questão 7 - D

A água e os rios não aparecem apenas como dados naturais, mas como símbolos de fluxo, pertencimento e reencontro interior. “Mergulhar” sugere imersão existencial, enquanto o rio cheio e a chuva remetem à vitalidade e à continuidade da vida.

Assim, os rios funcionam como mediadores entre o sujeito e sua identidade profunda.

Questão 8 - A

A personificação das árvores como “senhoras dos igarapés” é um recurso clássico de linguagem figurada que aproxima natureza e humanidade. Ao atribuir ações humanas (“mastigam”) e estatuto social (“senhoras”), o poema reforça uma visão simbólica e cultural da paisagem, típica da poética de Terra entre rios.

Questão 9 - C

A temática ambiental se manifesta de forma implícita e poética, não panfletária. O rio que “segue” apesar da passagem do tempo e as árvores antigas sugerem permanência, ciclo e resistência da natureza. A paisagem é viva, ativa e dotada de memória, o que confere profundidade ecológica ao texto.

Questão 10 - E

O poema afirma a identidade cultural por meio da sonoridade, da repetição e da criação do neologismo “Tocantinemos”, que transforma o nome do lugar em verbo e ação coletiva. A musicalidade (“toco”, “tino”, “tocas”) e o uso do pronome “nosso” reforçam a ideia de pertencimento e de construção identitária compartilhada, característica central da poética de Terra entre rios.

Questão 11 - A

O conto apresenta uma estrutura predominantemente linear, acompanhando o trajeto de Maria no ônibus. No entanto, essa linearidade é atravessada por memórias do passado, especialmente relacionadas ao pai de seu primeiro filho. Essas inserções não quebram a narrativa, mas aprofundam o drama humano da personagem, intensificando o impacto do desfecho trágico.

Questão 12 - B

O narrador em terceira pessoa assume uma postura onisciente, permitindo ao leitor acessar os pensamentos, lembranças e sentimentos de Maria (“Maria sentiu uma mágoa imensa”, “O medo da vida em Maria ia aumentando”). Esse foco narrativo é essencial para humanizar a personagem e evidenciar a violência simbólica e concreta que ela sofre.

Questão 13 - C

Maria não é reduzida a um estereótipo. Ela é mãe, trabalhadora, ex-companheira, mulher que ama, que sente medo da vida e pensa no futuro dos filhos. Essa sobreposição de dimensões afetivas, sociais e psicológicas constrói uma personagem complexa, característica central da escrita de Conceição Evaristo e de sua proposta de “escrivência”.

Questão 14 - A

A presença do triângulo, da zabumba, do gonguê e de ritmos como o xote, o maracatu e o baião evidencia a riqueza cultural sertaneja, que acompanha o migrante mesmo em condições

precárias. Esses elementos funcionam como marcas identitárias e afetivas do Nordeste.

Questão 15 - B

A enumeração dos objetos culturais no “matolão” cria uma coesão semântica, pois tudo o que é mencionado se relaciona à identidade e à memória do sujeito migrante. Assim, a coerência do texto se estabelece ao articular migração, cultura e pertencimento.

Questão 16 - C

A canção articula experiência individual e contexto social mais amplo. Ao narrar a viagem difícil no pau de arara e, ao mesmo tempo, afirmar a permanência da cultura sertaneja, o texto revela uma escritura literária comprometida com a realidade social, transformando a música em denúncia e resistência cultural.

Questão 17 - C

O texto equilibra duas posições centrais: o reconhecimento da responsabilidade moral de combater o antissemitismo e a defesa firme da autonomia universitária. O autor rejeita a interferência estatal direta nas “condições intelectuais” da universidade, reafirmando princípios constitucionais e acadêmicos.

Questão 18 - B

O termo unprecedented significa “sem precedentes”, ou seja, algo inédito e fora do padrão histórico. No contexto, a palavra reforça a gravidade das exigências governamentais, sugerindo que elas representam uma ameaça incomum à independência acadêmica.

Questão 19 - D

Os americanos gastam 10% de sua renda com fast food, o que pode ser verificado na frase “Americans spend 10% of their disposable income on fast food.”

Questão 20 - C

O texto enfatiza que o autor passou a preferir viagens de trem ao perceber que poderia vivenciar vantagens semelhantes às da classe executiva aérea — conforto e qualidade — por um custo menor e com menor impacto ambiental. Além disso, valoriza-se a dimensão histórica da rota, mas sem que ela seja o argumento central, reforçando a ideia de sustentabilidade aliada à experiência de viagem.

HUMANAS

Questão 21 - C

A alternativa C é correta porque a mineração aurífera no século XVIII foi um fator central para a ocupação do norte da antiga província de Goiás, região que hoje integra o Tocantins. Essa atividade atraiu população, estimulou a abertura de caminhos e contribuiu para a formação de núcleos urbanos.

Questão 22 - C

A alternativa C está correta ao reconhecer a diversidade dos povos indígenas do Tocantins e suas estratégias de resistência, tanto culturais quanto territoriais, frente à colonização.

Questão 23 - B

A alternativa B é correta, pois a criação das vilas coloniais tinha como função organizar a ocupação do território, garantir a exploração econômica (mineração e pecuária) e estabelecer o controle administrativo da Coroa portuguesa.

Questão 24 - B

A alternativa B é correta porque a economia agrícola do Tocantins está fortemente ligada à expansão do agronegócio, ao uso de tecnologia, à mecanização e à inserção do estado na fronteira agrícola do MATOPIBA (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia).

Questão 25 - B

A alternativa B está correta ao destacar que a modernização e industrialização do Tocantins ocorreram de forma tardia e foram impulsionadas por investimentos em infraestrutura, como rodovias, ferrovias, energia e logística.

Questão 26 - C

A alternativa C é correta porque reconhece o museu como um lugar de memória, conceito central da História e da Geografia cultural, no qual a identidade é construída por meio de narrativas históricas, frequentemente associadas ao poder político e à legitimação da criação do estado do Tocantins.

Questão 27 - A

A alternativa A é correta porque reconhece as festas juninas como manifestações culturais dinâmicas, marcadas por resignificação, integração entre tradição e contemporaneidade, além da participação comunitária.

Questão 28 - C

A alternativa C é correta ao destacar que a gestão territorial envolve múltiplos instrumentos e dimensões, articulando escalas de poder, interesses sociais e planejamento espacial.

Questão 29 - A

A alternativa B é correta ao evidenciar a combinação entre planejamento urbano (especialmente em Palmas) e crescimento acelerado, fenômeno que gera desigualdades socioespaciais, típico da urbanização brasileira recente.

Questão 30 - B

A alternativa B é correta porque a Doutrina Truman consolidou a política externa dos Estados Unidos baseada na contenção do avanço socialista, legitimando intervenções econômicas,

políticas e militares em diferentes regiões do mundo, como Europa, Ásia e América Latina.

Questão 31 - A

A alternativa A é correta porque tanto a Cabanagem (Pará) quanto a Balaiada (Maranhão) foram revoltas marcadas por intensa participação popular, envolvendo camadas pobres, indígenas, negros e sertanejos, além de extrema violência e repressão militar severa por parte do Estado imperial — aspecto coerente com o texto-base.

Questão 32 - A

A alternativa A é a correta porque sintetiza os elementos centrais da conjuntura política de 1968, marcada pelo endurecimento do regime militar, pela institucionalização da repressão, pela censura à imprensa e pela suspensão de garantias constitucionais, aspectos diretamente associados à promulgação do AI-5.

Questão 33 - D

A alternativa D é correta porque reconhece que a inclusão social na educação não se limita ao acesso à escola, mas envolve condições estruturais, práticas pedagógicas, formação docente, políticas de permanência e o enfrentamento das desigualdades sociais e regionais.

Questão 34 - E

A alternativa E é correta porque reconhece o ZEE como um instrumento de planejamento territorial estratégico, que considera variáveis ambientais, econômicas e sociais para orientar o uso do território, sem eliminar conflitos ou substituir outras políticas públicas.

Questão 35 - E

A alternativa E é correta ao destacar que os conflitos pelo uso da água resultam da sobreposição de interesses em um mesmo território hidrográfico, envolvendo abastecimento humano, produção econômica e preservação ambiental, o que exige gestão integrada.

Questão 36 - B

A alternativa B é a mais adequada porque interpreta o paralelo 16°S não como um limite natural rígido, mas como uma referência geoeconômica, associada à reorganização territorial do agronegócio, à expansão das fronteiras agrícolas (MATOPIBA e Centro-Norte) e à reorientação logística da produção de grãos, que passa a priorizar corredores de exportação mais curtos em direção aos portos do Norte e Nordeste (Arco Norte).

Questão 37 - B

A alternativa B é correta porque expressa de forma concreta como famílias brasileiras combinam trabalho informal, pequenos negócios, atividades rurais e políticas de transferência de renda para garantir sua reprodução social.

Questão 38 - B

A alternativa B reconhece que os direitos civis, embora ampliados juridicamente em 1988, dependem de organização social, acesso à informação e espaços institucionais para se materializarem em participação efetiva.

Questão 39 - B

A alternativa B é correta ao evidenciar a pluralidade das formas de mobilização, que articulam ações presenciais, digitais e institucionais no Brasil contemporâneo.

Questão 40 - E

A alternativa E é correta porque compreende a preservação patrimonial como um processo que articula elementos materiais (a praça, o traçado urbano), elementos imateriais (memória, religiosidade, sociabilidade) e o uso social contínuo, princípio central das políticas contemporâneas de preservação do patrimônio cultural no Brasil.

TARDE

MATEMÁTICA

Questão 1

[B]

Resolução:

Colocamos todos os valores na mesma potência 10^7 :

- $3,2 \times 10^7$
- $4,5 \times 10^6 = 0,45 \times 10^7$
- $7,8 \times 10^5 = 0,078 \times 10^7$
- $2,1 \times 10^6 = 0,21 \times 10^7$
- $9,0 \times 10^5 = 0,09 \times 10^7$

Agora aplicamos **entrada – saída**:

$$(3,2 + 0,078 + 0,09 - 0,45 - 0,21) \times 10^7$$

Somando:

$$3,2 - 0,45 = 2,75$$

$$2,75 + 0,078 = 2,828$$

$$2,828 - 0,21 = 2,618$$

$$2,618 + 0,09 = 2,708$$

$$= 2,708 \times 10^7$$

Questão 2

[D]

Resolução:

Seja o total x .

Primeiro grupo:

$$\frac{3}{5}x$$

Restante após o primeiro:

$$x - \frac{3}{5}x = \frac{2}{5}x$$

Segundo grupo:

$$\frac{2}{3} \times \frac{2}{5}x = \frac{4}{15}x$$

Restante para o terceiro grupo:

$$\frac{2}{5}x - \frac{4}{15}x$$

MMC = 15

$$\frac{6}{15}x - \frac{4}{15}x = \frac{2}{15}x$$

Sabendo que:

$$\frac{2}{15}x = 96$$

$$x = 96 \times \frac{15}{2} = 720$$

Questão 3

[B]

Resolução:

Primeira etapa:

$$18,6$$

Segunda etapa:

$$18,6 \times 1,5 = 27,9$$

Soma das duas primeiras:

$$18,6 + 27,9 = 46,5$$

Terceira etapa:

$$46,5 \div 2,4 = 19,375$$

Total:

$$18,6 + 27,9 + 19,375 = 65,875$$

Questão 4

[D]

Resolução:

Valor inicial:

$$48.000$$

Aumento de 25%:

$$48.000 \times 1,25 = 60.000$$

Desconto de 12%:

$$60.000 \times 0,88 = 52.800$$

Acréscimo de 8%:

$$52.800 \times 1,08 = 57.024$$

Questão 5

[D]

Resolução:

A razão é 3 : 5 : 7.

O maior grupo corresponde a 7 partes → 560 garrafas.

Valor de 1 parte:

$$560 \div 7 = 80$$

Total de partes:

$$3 + 5 + 7 = 15$$

Total de garrafas:

$$15 \times 80 = 1.200$$

Questão 6

[B]

Resolução:

A produção é diretamente proporcional ao número de costureiras, às horas trabalhadas por dia e aos dias de trabalho.

Situação inicial:

$$12 \text{ costureiras} \rightarrow 6 \text{ h/dia} \rightarrow 5 \text{ dias} \rightarrow 180$$

Nova situação:

$$18 \text{ costureiras} \rightarrow 8 \text{ h/dia} \rightarrow 4 \text{ dias} \rightarrow x$$

Montando a proporção:

$$x = 180 \times \frac{18}{12} \times \frac{8}{6} \times \frac{4}{5}$$

Simplificando:

$$\frac{18}{12} = 1,5 \quad ; \quad \frac{8}{6} = \frac{4}{3}$$

$$x = 180 \times 1,5 \times \frac{4}{3} \times \frac{4}{5}$$

$$180 \times 1,5 = 270$$

$$270 \times \frac{4}{3} = 360$$

$$360 \times \frac{4}{5} = 288$$

Questão 7

[A]

Resolução:

Produto notável:

$$x^3 - 8 = (x - 2)(x^2 + 2x + 4)$$

$$(x - 2)^3 = x^3 - 6x^2 + 12x - 8$$

Substituindo:

$$(x^3 - 8) - (x^3 - 6x^2 + 12x - 8)$$

Distribuindo o sinal:

$$x^3 - 8 - x^3 + 6x^2 - 12x + 8$$

Simplificando:

$$6x^2 - 12x$$

Fatorando:

$$6x(x - 2)$$

Questão 8

[C]

Resolução:

Largura = x

Comprimento = $x + 5$

Área:

$$x(x + 5) = 84$$

$$x^2 + 5x - 84 = 0$$

Fatorando:

$$(x + 12)(x - 7) = 0$$

Como medida não pode ser negativa:

$$x = 7$$

Logo:

Largura = 7 m

Comprimento = 12 m

Perímetro:

$$P = 2(7 + 12) = 38 \text{ m}$$

Questão 9

[E]

Resolução:

Das informações do problema:

1. Depósitos iguais $\rightarrow$

$$A = B$$

2. Soma total $\rightarrow$

$$A + B + C = 780$$

3. Soma entre A e C $\rightarrow$

$$A + C = 550$$

Substituindo $B = A$ na soma total:

$$A + A + C = 780$$

$$2A + C = 780$$

Agora usamos $A + C = 550$:

Isolando C :

$$C = 550 - A$$

Substituindo na equação $2A + C = 780$:

$$2A + (550 - A) = 780$$

$$A + 550 = 780$$

$$A = 230$$

Como $A = B$:

$$B = 230$$

E:

$$C = 550 - 230 = 320$$

Questão 10

[C]

Resolução:

Jalapão

Valor inicial (2000): 1.756

Valor final (2010): 4.785

Aumento:

$$4.785 - 1.756 = 3.029$$

Variação percentual:

$$\frac{3.029}{1.756} \times 100 \approx 172,6\%$$

Porto Nacional

Valor inicial (2000): 4.134

Valor final (2010): 7.122

Aumento:

$$7.122 - 4.134 = 2.988$$

Variação percentual:

$$\frac{2.988}{4.134} \times 100 \approx 72,2\%$$

Diferença entre as variações:

$$172,6\% - 72,2\% = 100,4\%$$

Questão 11

[D]

Resolução:

Valores (R\$):

47,45; 43,31; 40,53; 58,67; 42,02; 32,56; 49,49

Maior valor: 58,67

Média:

$$\frac{47,45 + 43,31 + 40,53 + 58,67 + 42,02 + 32,56 + 49,49}{7} = \frac{314,03}{7} \approx 44,86$$

Relação percentual da média em relação ao maior valor:

$$\frac{44,86}{58,67} \times 100 \approx 76,4\%$$

Aproximando para as alternativas:

Questão 12

[A]

Resolução:

1. Calcular o total de alunos:

$$5,7\% \rightarrow 114 \text{ alunos} \quad 100\% \rightarrow T \text{ alunos}$$

$$T = \frac{114 \times 100}{5,7} = \frac{11400}{5,7} \approx 2000$$

2. Calcular os alunos que preferem comédia:

$$25,7\% \text{ de } 2.000 = \frac{25,7}{100} \times 2000 = 514$$

Questão 13

[E]

Resolução:

$$\text{Média ponderada} = \frac{\sum (\text{pontuação} \times \text{peso})}{\sum \text{pesos}}$$

Soma dos pesos:

$$4 + 3 + 5 + 2 = 14$$

1. Recruta A:

$$(40 \times 4) + (35 \times 3) + (30 \times 5) + (25 \times 2) = 160 + 105 + 150 + 50 = 465$$

$$\text{Média ponderada A} = \frac{465}{14} \approx 33,21$$

2. Recruta B:

$$(38 \times 4) + (40 \times 3) + (32 \times 5) + (30 \times 2) = 152 + 120 + 160 + 60 = 492$$

$$\text{Média ponderada B} = \frac{492}{14} \approx 35,14$$

3. Recruta C:

$$(42 \times 4) + (30 \times 3) + (28 \times 5) + (35 \times 2) = 168 + 90 + 140 + 70 = 468$$

$$\text{Média ponderada C} = \frac{468}{14} \approx 33,43$$

Ranking:

1. Recruta B – 35,14 (melhor desempenho)
2. Recruta C – 33,43
3. Recruta A – 33,21 (menor desempenho)

Questão 14

[C]

Resolução:

1. Calcular o total de recrutas:

$$5 + 10 + 12 + 15 + 8 + 5 = 55 \text{ recrutas}$$

2. Determinar a posição da mediana:

$$\text{Posição da mediana} = \frac{n+1}{2} = \frac{55+1}{2} = 28$$

3. Verificar em qual pontuação está o 28º recruta usando frequência acumulada:

- 75 → 5 recrutas (posições 1 a 5)
- 80 → 10 recrutas (posições 6 a 15)
- 85 → 12 recrutas (posições 16 a 27)
- 90 → 15 recrutas (posições 28 a 42) ✓

O 28º recruta está na pontuação 90.

Questão 15

[B]

Resolução:

1. Contar a frequência de cada número de livros lidos:

- 2 → 1 vez
- 3 → 3 vezes
- 4 → 6 vezes
- 5 → 9 vezes ☒
- 6 → 5 vezes
- 7 → 2 vezes
- 8 → 1 vez

2. Identificar a moda:

A pontuação que aparece mais vezes é 5, ocorrendo 9 vezes, e nenhuma outra pontuação aparece com essa frequência.

Questão 16

[C]

Resolução:

1. Determinar a altura do trapézio isósceles

Para um trapézio isósceles, a altura h pode ser encontrada usando Pitágoras:

$$h = \sqrt{L^2 - \left(\frac{B-b}{2}\right)^2}$$

Substituindo os valores:

$$h = \sqrt{13^2 - \left(\frac{20-10}{2}\right)^2} = \sqrt{169 - (5)^2} = \sqrt{169 - 25} = \sqrt{144} = 12 \text{ m}$$

2. Calcular a área do trapézio

A fórmula da área:

$$A = \frac{(B+b) \cdot h}{2}$$

$$A = \frac{(20+10) \cdot 12}{2} = \frac{30 \cdot 12}{2} = \frac{360}{2} = 180 \text{ m}^2$$

Questão 17

[B]

Resolução:

Para calcular o perímetro P de um hexágono regular conhecendo a área A e a apótema a :

$$P = \frac{2 \cdot A}{a}$$

Substituindo os valores:

$$P = \frac{2 \cdot 200}{8} = \frac{400}{8} = 50 \text{ m}$$

Questão 18

[B]

Resolução:

1. Encontrar o raio da esfera

$$r^2 = R^2 - d^2$$

$$15^2 = R^2 - 8^2 \implies 225 = R^2 - 64 \implies R^2 = 289 \implies R = 17 \text{ m}$$

2. Calcular o volume da esfera

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi(17)^3 = \frac{4}{3}\pi \cdot 4913 = \frac{19652}{3}\pi \approx 6540,7\pi \text{ m}^3$$

Questão 19

[C]

Resolução:

1. Identificar a taxa de crescimento (coeficiente angular m)

$$m = \frac{V_2 - V_1}{d_2 - d_1} = \frac{360 - 120}{5 - 1} = \frac{240}{4} = 60$$

2. Determinar o coeficiente linear b usando $V_1 = m \cdot d_1 + b$

$$120 = 60 \cdot 1 + b \implies b = 120 - 60 = 60$$

3. Escrever a função do 1º grau

$$V(d) = 60d + 60$$

Questão 20

[A]

Resolução:

1. Número total de participantes

$$|DUMUA| = |D| + |M| + |A| - |D \cap M| - |M \cap A| - |D \cap A| + |D \cap M \cap A| = 120 + 90 + 70 - 40 - 20 - 10 + 5$$

2. Participantes de exatamente duas oficinas

$$(D \cap M)_{\text{exato}} = 40 - 5 = 35 (M \cap A)_{\text{exato}} = 20 - 5 = 15 (D \cap A)_{\text{exato}} = 10 - 5 = 5 \text{ Exatamente duas oficinas} = 35 + 15 +$$

3. Participantes de apenas uma oficina

$$|D_{\text{somente}}| = 120 - (35 + 5) = 80 |M_{\text{somente}}| = 90 - (35 + 15) = 40 |A_{\text{somente}}| = 70 - (15 + 5) = 50 \text{ Apenas uma oficina}$$

Vamos conferir cuidadosamente:

• Interseções exatamente duas já calculadas:

- $D \cap M = 35$
- $M \cap A = 15$
- $D \cap A = 5$

• Participantes de três oficinas = 5

Então participantes de apenas uma oficina:

- Apenas D = $120 - (D \cap M + D \cap A + \text{três}) = 120 - (35 + 5 + 5) = 120 - 45 = 75$
- Apenas M = $90 - (D \cap M + M \cap A + \text{três}) = 90 - (35 + 15 + 5) = 90 - 55 = 35$
- Apenas A = $70 - (D \cap A + M \cap A + \text{três}) = 70 - (5 + 15 + 5) = 70 - 25 = 45$

Somando: $75 + 35 + 45 = 155$

Portanto, respectivamente:

215; 155; 55

NATUREZAS

Questão 21 - C

Resolução:

$$Q = C \Delta \theta$$

$$Q = 80 \cdot (55 - 60)$$

$$Q = -400 \text{ cal}$$

O sinal negativo indica que o sistema perde calor.

$$|Q| = 400 \text{ cal}$$

Questão 22 - E

Resolução: Se as temperaturas dos corpos A e B aumentam, então a temperatura do corpo C diminui.

Questão 23 - C

Resolução: Quando dois ou mais corpos recebem ou perdem a mesma quantidade de calor, o corpo de menor capacidade térmica sofre a maior variação de temperatura.

Questão 24 - D

Resolução As afirmações A, B e C estão corretas, pois descrevem corretamente formas de obtenção de energia solar, eólica e hidrelétrica, todas consideradas fontes renováveis. A afirmação D está incorreta, pois o petróleo é uma fonte de energia não renovável, formada ao longo de milhões de anos.

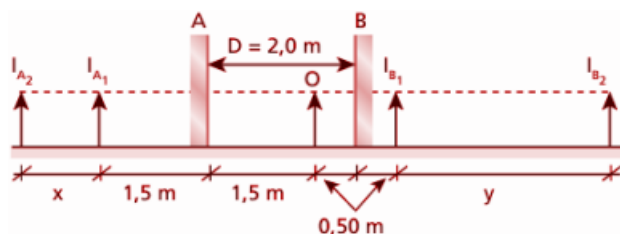
Questão 25 - E

Resolução: O ultrassom é uma onda sonora, sendo do tipo mecânica.

Questão 26 - B

Resolução: O vácuo não possui matéria, portanto não permite condução nem convecção de calor entre as paredes da garrafa. Assim, a perda ou ganho de energia térmica é reduzida, ajudando a manter a temperatura do líquido por mais tempo.

Questão 27 - B



IA2 é a imagem que A conjuga a IB1

$$\text{Logo: } x = 2 \cdot 0,5 \Rightarrow x = 1,0 \text{ m}$$

IB2 é a imagem que B conjuga a IA1

$$\text{Logo: } y = 2 \cdot 1,5 \Rightarrow y = 3,0 \text{ m}$$

Questão 28 - C

Gabarito: O enunciado descreve mudança de fase sem formação de nova substância, caracterizando transformação física. Como há absorção e liberação de calor, trata-se de um processo físico associado à variação de energia.

Questão 29 - D

Comentário: No fenômeno descrito, o vapor de água presente no ar passa diretamente do estado gasoso para o estado sólido, formando cristais de gelo, sem passar pela fase líquida. Essa transformação é chamada ressublimação (ou deposição).

Questão 30 - B

Comentário: A presença de camadas visíveis indica mais de uma fase, caracterizando uma mistura heterogênea, independentemente do número de componentes.

Questão 31 - B

Comentário: A reação é exotérmica ($\Delta H < 0$). Diminuir a temperatura favorece os produtos. Aumentar a pressão favorece o lado com menor número de mols gasosos. Logo, a melhor estratégia é diminuir T e aumentar P.

Questão 32 - C

Comentário: O Zinco perde elétrons, logo sofre oxidação e atua como ânodo.

Questão 33 - A

Comentário: Esse fenômeno, associado à bioacumulação, explica por que predadores e seres humanos podem apresentar elevadas concentrações de metais pesados, mesmo quando a água apresenta níveis aparentemente baixos de contaminação. Portanto, a alternativa correta é a letra A, pois relaciona corretamente os processos químicos ambientais com seus impactos ecológicos e sanitários.

Questão 34 - B

Resolução: Alimentos in natura e minimamente processados apresentam maior densidade nutricional, com elevado teor de fibras, vitaminas e minerais, além de baixa quantidade de açúcares livres, gorduras saturadas e sódio. Já os ultraprocessados, além do alto valor energético, contém aditivos e excesso desses componentes, favorecendo processos inflamatórios e metabólicos associados às doenças crônicas. As alternativas incorretas reduzem o problema apenas às calorias, sugerem neutralização pelo exercício físico ou igualam, de forma equivocada, alimentos minimamente processados aos ultraprocessados.

Questão 35 - B

Resolução: Moluscos aquáticos, como diversos gastrópodes e bivalves, podem atuar como bioindicadores ambientais por acumularem substâncias presentes na água, incluindo agrotóxicos e metais pesados. Essa característica permite que alterações na qualidade da água sejam refletidas em seus ciclos de vida, podendo gerar efeitos em cascata na cadeia alimentar aquática. As alternativas incorretas ignoram o impacto ecológico indireto da contaminação, atribuem resistência inexistente aos moluscos ou associam erroneamente sua sensibilidade a hábitos alimentares inadequados.

Questão 36 - B

Resolução: Embora as duas espécies compartilhem o mesmo ambiente físico, elas apresentam diferenças quanto ao uso dos recursos, comportamento alimentar e período de atividade, o que caracteriza a ocupação de nichos ecológicos distintos. O

nicho ecológico compreende não apenas o local onde a espécie vive, mas principalmente seu papel funcional e suas interações no ecossistema. As alternativas incorretas confundem níveis de organização ecológica ou reduzem o conceito apenas ao espaço físico, o que corresponde ao habitat, e não ao nicho.

Questão 37 - A

Resolução: Como produtores primários, as algas do fitoplâncton são responsáveis pela incorporação de energia luminosa ao ecossistema aquático. Sua redução compromete a entrada de energia no sistema, afetando diretamente os consumidores primários e, de forma progressiva, os demais níveis tróficos. As alternativas incorretas apresentam pegadinhas comuns, como restringir o impacto apenas aos níveis superiores, sugerir compensação automática por decompositores ou confundir biodiversidade com manutenção do fluxo energético.

Questão 38 - B

Resolução: Com a inibição da cadeia transportadora de elétrons, a fosforilação oxidativa deixa de ocorrer, já que esse processo depende diretamente do funcionamento das proteínas localizadas na membrana interna da mitocôndria. Dessa forma, a produção de ATP sofre uma queda acentuada. Ainda assim, a célula consegue manter temporariamente suas funções básicas por meio de vias metabólicas citosólicas que produzem ATP por fosforilação em nível de substrato, especialmente a glicólise, que independe da mitocôndria. Para que essa via continue ativa, é necessária a regeneração de cofatores envolvidos no transporte de elétrons, garantindo a continuidade das reações. A alternativa A está incorreta porque não existem reações mitocondriais capazes de manter alto rendimento energético sem a cadeia respiratória. A alternativa C é incorreta ao sugerir que o ciclo de Krebs possa ocorrer no citoplasma, o que não acontece em células eucarióticas. A alternativa D está errada porque a oxidação de ácidos graxos depende do funcionamento mitocondrial e não ocorre no citosol de forma independente. A alternativa E é incorreta porque não há fosforilação oxidativa fora da mitocôndria em células animais. Assim, a alternativa correta é a letra B.

Questão 39 - E

Resolução: Embora a luz esteja disponível, a redução da concentração de dióxido de carbono compromete as reações de fixação do carbono, que ocorrem no estroma do cloroplasto e são responsáveis pela síntese de carboidratos. As etapas dependentes de luz, como absorção de energia, transporte de elétrons e fotólise da água, não utilizam diretamente o CO_2 , razão pela qual não são as principais limitantes nesse cenário. Assim, a alternativa correta é a letra E.

Questão 40 - C

Resolução: O Cerrado apresenta adaptações morfológicas e fisiológicas associadas ao déficit hídrico e à ocorrência natural de incêndios, como raízes profundas, casca espessa e folhas coriáceas. Em cenários de aumento da temperatura, redução das chuvas e influência do El Niño, essas características tornam o bioma especialmente suscetível à intensificação e propagação de incêndios. As alternativas incorretas descrevem combinações inadequadas de clima, vegetação e bioma, como o Pantanal em períodos de cheia, o Pampa com

alta umidade, ou atribuem características que não correspondem à Mata Atlântica ou à Amazônia em condições típicas.